

Barycentre et angles orientés

Exercice 1

ABC est un triangle, on pose $BC = a$, $AC = b$, et $AB = c$; A' , B' , C' les milieux respectifs des segments $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$; G l'isobarycentre du triangle ABC.

1) Montrer que pour tout point M du plan, on a :

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3MG^2 - \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$$

2) En calculant de deux façons différentes :

$$(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC})^2, \text{ établir que}$$

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MC} = 3MG^2 - \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$$

3) On considère les points communs aux cercles de diamètres $[AA']$ et $[BC]$ montrer que lorsqu'ils existent ; ils appartiennent à un cercle de centre G dont on donnera le rayon en fonction de a , b et c .

Exercice 2

ABC est un triangle et on désigne par G son centre de gravité. Soit φ et f les applications définies par :

$$\varphi : P \rightarrow IR$$

$$M \mapsto \varphi(M) = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$$

$$f : P \rightarrow IR$$

$$M \mapsto f(M) = MA^2 + MB^2 + MC^2$$

1) Montrer que pour tout point M du plan, on a

$$\varphi(M) = 3MG^2 + \varphi(G) \text{ et } \varphi(G) = -\frac{1}{2}f(G)$$

2) Calculer $f(G)$ en fonction de AB , AC et BC et en déduire l'expression de $\varphi(M)$ en fonction de MG , AB , AC et BC .

3) Dans le cas particulier où le triangle est équilatéral de côté a , déterminer l'ensemble

$$\text{des points } M \text{ tels que : } \frac{a^2}{4} \leq \varphi(M) \leq \frac{a^2}{2}.$$

Exercice 3

On considère dans un plan P un triangle équilatéral ABC de côté a ($a \in IR^*_+$)

1) Construire le barycentre D du système

$$\{(A; 2), (B; -2), (C; -1)\}.$$

2) Déterminer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ en fonction de a .

3) Montrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles et que le triangle BCD est rectangle en B .

4) Calculer les distances CD , BD et AD en fonction de a .

5) Pour tout point M du plan on pose

$$f(M) = 2MA^2 - 2MB^2 - MC^2 \text{ et on désigne par } (F) \text{ l'ensemble des points } M \text{ du plan tels que } f(M) = 0.$$

a) Vérifier que C appartient à (F) .

b) Exprimer $f(M)$ en fonction de MD et de a .

c) Déterminer et construire (F) .

6) Pour tout point M du plan, on pose $g(M) = 2$

$$\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{DB} + a^2.$$

a) Déterminer l'ensemble (G) des points M du plan tels que $g(M) = a^2$.

b) Soit I le point d'intersection autre que C des ensembles (F) et (G) .

Montrer que le triangle CDI est équilatéral.

Exercice 4

On donne un triangle ABC rectangle en A de centre de gravité G et A' le milieu de $[BC]$. On pose $BC = a$.

a) Exprimer $4\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{AA'}$ en fonction de a .

b) Exprimer $GB^2 + GC^2$ en fonction de a .

c) En déduire que $GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{2}{3}a^2$

d) Déterminer l'ensemble (E) des points M du

$$\text{plan tels que : } MA^2 + MB^2 + MC^2 = \frac{3}{4}a^2$$

Exercice 5

ABC est un triangle dont les angles sont aigus. A' , B' et C' les projetés orthogonaux respectifs de A sur $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$.

1) Montrer que

a) A' est Barycentre de

$$\{(B, \tan \hat{B}); (C, \tan \hat{C})\}$$

b) B' est Barycentre de

$$\{(A, \tan \hat{A}); (C, \tan \hat{C})\}$$

c) C' est Barycentre de

$$\{(B, \tan \hat{B}); (A, \tan \hat{A})\}$$

- 2) Soit H l'orthocentre du triangle ABC et le vecteur $\vec{V}$ défini par

$$\vec{V} = \tan \hat{A} \cdot \vec{HA} + \tan \hat{B} \cdot \vec{HB} + \tan \hat{C} \cdot \vec{HC}.$$

- a) Montrer que $\vec{V} \perp \vec{BC}$ et $\vec{V} \perp \vec{AB}$.
b) Que peut-on déduire du point H ?

Exercice 6

Soit ABC un triangle.

- 1) Démontrer que :

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) + (\vec{CA}, \vec{CB}) + (\vec{BC}, \vec{BA}) = \pi[2\pi].$$

- 2) On suppose que ABC est isocèle en A ;

déterminer $(\vec{CA}, \vec{CB})$ si

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) = -\frac{2\pi}{3}[2\pi].$$

Exercice 7

Soit ABC un triangle rectangle en A, O le milieu de [BC] et E celui de [AB].

On pose $(\vec{CA}, \vec{CB}) = \alpha[2\pi]$.

- 1) Montrer que $(\vec{OE}, \vec{OB}) = (\vec{OA}, \vec{OE}) = \alpha[2\pi]$.
2) En déduire que $(\vec{OA}, \vec{OB}) = 2\alpha[2\pi]$.

Exercice 8

A et B sont deux points du plan ; Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan vérifiant :

1) $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{4}[2\pi]$; 2) $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{2}[\pi]$

3) $(\vec{MB}, \vec{MA}) = 0[2\pi]$; 4)

$(\vec{MA}, \vec{MB}) = -\frac{\pi}{3}[2\pi]$ 5)

$\|(\vec{MA}, \vec{MB})\| = \frac{\pi}{6}[2\pi]$; 6) $(\vec{MB}, \vec{MA}) = \pi[2\pi]$

Exercice 9

Soit (δ) et (ζ) deux cercles sécants en deux points A et B. On choisit un point C sur (δ) et un point D sur (ζ) , ces points étant distincts de A et B. Un point P décrit le cercle (δ) . La droite (PA) coupe le cercle (ζ) en un point Q ; lorsque P est en A, on considère que la droite (PA) est la tangente en A à (δ) .

- 1) Montrer que $(\vec{BC}, \vec{BD}) = (\vec{PC}, \vec{QD})(\pi)$.
En déduire que (PC) et (QD) sont sécantes en un point R si et seulement si C, B et D ne sont pas alignés.
2) On suppose B, C et D non alignés. Montrer que $(\vec{RC}, \vec{RD}) = (\vec{BC}, \vec{BD})(\pi)$

En déduire l'ensemble décrit par R quand P décrit (δ) .

Exercice 10

ABC est un triangle ; H le projeté orthogonal de A sur (BC) ; P et Q sont les projetés orthogonaux de H respectivement sur les droites (AB) et (AC).

- 1) Montrer que : $(\vec{HA}, \vec{HB}) = (\vec{CQ}, \vec{CB})[\pi]$ puis que $(\vec{HA}, \vec{HQ}) = (\vec{PA}, \vec{PQ})[\pi]$
2) Déduisez en que les points B, P, C, Q sont cocycliques.

Exercice 11

ABC est un triangle tel que B et C soient fixes et A variable dans le plan vérifiant :

$$(\vec{BC}, \vec{BA}) + (\vec{CA}, \vec{CB}) = \frac{\pi}{3}[\pi]$$

- 1) Quel est l'ensemble des points A ?
2) Soit B' le symétrique de B par rapport à (AC) et C' le symétrique de C par rapport à (AB). Démontrer que : (BB') et (CC') sont sécantes.
3) On note D le point d'intersection de (BB') et (CC'). A quelle figure le point D appartient-il ?

Exercice 12

Soit ABC un triangle, F le point diamétralement opposé à A sur le cercle circonscrit au triangle ABC. Pour tout point M la droite passant par M et orthogonal à (MF) coupe (AB) en P et (AC) en Q.

- 1) Montrer que : $(\vec{FP}, \vec{FQ}) + (\vec{MB}, \vec{MC}) = (\vec{AB}, \vec{AC})[\pi]$
2) Déterminer l'ensemble des points M tels que : F, P et Q soient alignés.
3) Déterminer l'ensemble des points M tels que : $(\vec{FP}, \vec{FQ}) = \alpha[\pi]$

Exercice 13

ABC est un triangle et M un point qui se projette orthogonalement sur (BC), (CA) et (AB) respectivement en P, Q et R.

- 1) Montrer que : $(\vec{MA}, \vec{MR}) = (\vec{CA}, \vec{QR})[\pi]$.
2) Montrer que : $(\vec{MB}, \vec{MR}) = (\vec{CB}, \vec{PR})[\pi]$.
3) En déduire que : $(\vec{MA}, \vec{MB}) = (\vec{CA}, \vec{CB}) + (\vec{PR}, \vec{QR})[\pi]$.
4) Démontrer que P, Q et R sont alignés si et seulement si M est sur le cercle circonscrit au triangle ABC. (La droite contenant les points P,

Q et R est une droite de **Simson** de M
relativement à ABC).